Український державний університет науки і технологій
ННІ «ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

Кафедра комп'ютерних наук, інформаційних технологій та прикладної математики

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

ЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕОМ

Виконав студент КН-25
Лобов Є.С.

Перевірив старший викладач
Плахтій Є.Г.

м. Дніпро 2026

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Висловлювання - це розповідне речення, яке може бути або істинним, або хибним. У ньому йде мова про єдину подію. Висловлювання «Київ - столиця України» є істинним, а висловлювання «Париж - столиця Іспанії» - хибним.

Проте не кожне речення може бути висловлюванням. До висловлювань не належать питальні та окличні речення; речення, про які не можна сказати, істинні вони чи хибні.

З двох речень можна утворити нові речення за допомогою прийменників: «І», «АБО», «ЯКЩО...ТО...», «ТОДІ І ТІЛЬКИ ТОДІ, КОЛИ»,
також за допомогою частки «НЕ» або словосполучення «НЕВІРНО, ЩО», які в алгебрі висловлювань називаються логічними зв'язками.

Висловлювання позначаються великими літерами латинського алфавіту і приймають значення «істина» (1) або «хиба» (0).

В алгебрі висловлювань визначені дії над висловлюваннями, в результаті виконання яких отримують нові висловлювання.

Нехай А і В прості висловлювання.

Інверсією (запереченням) називається логічна операція, що здійснюється з одним висловлюванням, за допомогою зв'язки «НЕВІРНО, ЩО». Позначення інверсії: ¬, NOT, НЕ.

Наприклад: «НЕ А» позначає «невірно, що А».

Кон'юнкцією (логічним множенням) називається операція об'єднання простих висловлювань в одне за допомогою прийменника «І». Позначення кон'юнкції: *, ^, &, AND, I. «А & В» читається так: «А і В».

Диз'юнкцією (логічним додаванням) називається операція об'єднання простих висловлювань в одно за допомогою прийменника АБО. Позначення диз'юнкції: +, ∨, OR, АБО. «А ∨ В» читається так: «А або В».

Імплікацією (логічним слідуванням) називається операція об'єднання двох простих висловлювань в одно за допомогою прийменника «ЯКЩО...», тоді як «А → В» читається так: «Якщо А, то В» або «А слідує В».

Еквівалентністю (логічною рівністю) називається операція об'єднання двох простих висловлювань в одно за допомогою прийменника «ТОДІ І ТІЛЬКИ

ТОДІ, КОЛИ...». Позначення еквівалентності: ↔. «А ↔ В» читається так: «А еквівалентно В тоді і тільки тоді, коли з А слідує В і з В слідує А».

Нееквівалентністю (логічною нерівністю, виключаючим АБО) називається операція об'єднання двох простих висловлювань в одне за допомогою прийменника «ТОДІ І ТІЛЬКИ ТОДІ, КОЛИ...». Позначення: @, XOR. «А ⊕ В» читається так: «А не еквівалентно В тоді і тільки тоді, коли з А не слідує В, а з В не слідує А».

Пріоритет операцій при обчисленні значення логічного виразу наступний:

1) заперечення (NOT, НЕ);
2) кон'юнкція (AND, І);
3) диз'юнкція і виключаюче АБО (OR, АБО; XOR, виключаюче АБО);
4) операції відношення (=, ≠, <, >, ≤, ≥).

Приклад 2.1. Обчислити значення виразу (A≥B)AND(C ≠ B) при A=2,B=5,C=5:

1. 2≥5→FALSE;
2. 3 ≠ 3→FALSE;
3. FALSE AND FALSE→FALSE.

Висловлювання, утворені за допомогою операцій логічного додавання, можна пояснити як зазначення, називають складними висловлюваннями. Істинність будь-якого складного висловлювання встановлюють за допомогою таблиць істинності (табл. 2.1).

Приклад 2.2. Істинність висловлювання F=A+B можна встановити за допомогою таблиці істинності (табл. 2.2).

Таблиця 2.1

Таблиця істинності

	Інверсія	Кон'юнкція	Диз'юнкція	Імплікація	Еквівалентність	Нееквівалентність
	Заперечення	Множення	Додавання	Слідування	Рівність	Нерівність
	NOT	AND & *	OR +			XOR

A	B	¬	A ∧ B	A∨ B	A→ B	A⇔ B	A ⊕B
0	0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0

Таблиця 2.2

Таблиця істинності для визначення істинності висловлювання $F = A + \overline{B}$

A	B	$\overline{B}$	$A + \overline{B}$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1

Для побудови істинності необхідно виконати наступне:

- визначити, скільки змінних входить в формулу;
- визначити кількість комбінацій можливих значень змінних за формулою N=2i;
- визначити пріоритет дій;
- скласти таблицю істинності.

Приклад 2.3. Побудувати таблицю істинності для формули $A \vee B \rightarrow A \wedge \overline{C}$

				3		4	1		2	
A	B	C	A	∨	B	→	¬	A	^	C
0	0	0		0		1	1		0	
0	0	1		0		1	1		1	
0	1	0		1		0	1		0	
0	1	1		1		1	1		1	
1	0	0		1		0	0		0	
1	0	1		1		0	0		0	
1	1	0		1		0	0		0	
1	1	1		1		0	0		0	

Логічний елемент призначений для перетворення одного або декількох вхідних сигналів у вихідний.

Розрізняють два види сигналів: логічна одиниця і логічний нуль. Логічна одиниця відповідає високому рівню деякої фізичної величини, наприклад електричної напруги, а логічний нуль - низькому.

Наведемо умовні позначення базових логічних елементів, що використовуються у обчислювальній техніці (рис. 2.1), і таблицю істинності базових логічних елементів (табл. 2.3).

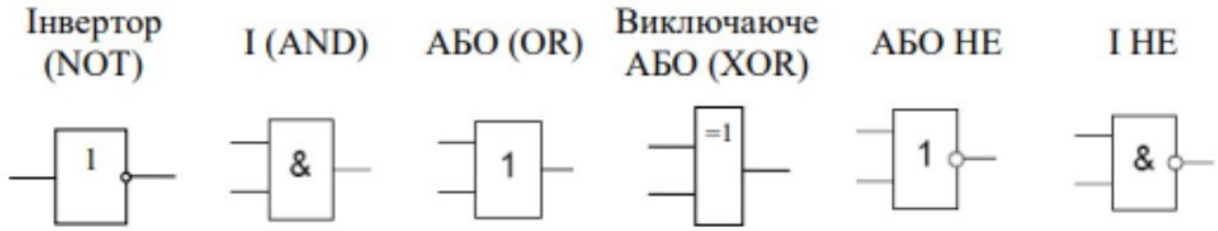


Рис. 2.1. Умовні позначення базових логічних елементів

Таблиця 2.3

Таблиця істинності базових логічних елементів

Сигнали					
Вхід		Вихід			
A	B	I (AND) $C = A \cdot B$	АБО (OR) $C = A + B$	Виключаюче АБО (XOR)	І НЕ $C = A \cdot \overline{B}$

				C = A ⊕B	
0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0

Для зберігання інформації використовуються тригери. Тригер – базовий елемент пам’яті, що володіє двома стійкими станами і може зберігати один біт інформації. Тригер будується на основі базових логічних елементів (рис. 2.2).

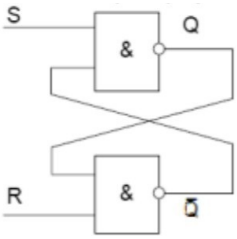


Рис. 2.2. Логічна схема тригера, побудованого на базі логічних елементів І НЕ

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Проаналізувати наведені нижче таблиці і визначити, яка таблиця істинності відповідає логічному висловлюванню “Невірно, що В”

A	B	
0	0	1
1	0	0
0	1	1
1	1	0

A	B	
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

A	B	
0	0	0
0	1	1
1	1	1
1	0	1

A	B	
0	0	1
1	0	1
0	1	0
1	1	0

Відповідь: “Невірно, що В” відповідає 4-та таблиця істинності.

Завдання 2. Якій логічній операції відповідає таблиця істинності?

а)

A	B	
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

б)

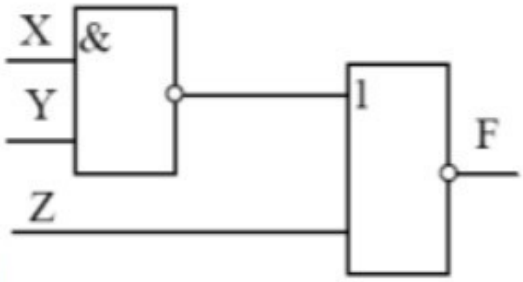
A	B	
0	0	1
1	1	1
1	0	0
0	1	1

Відповідь:

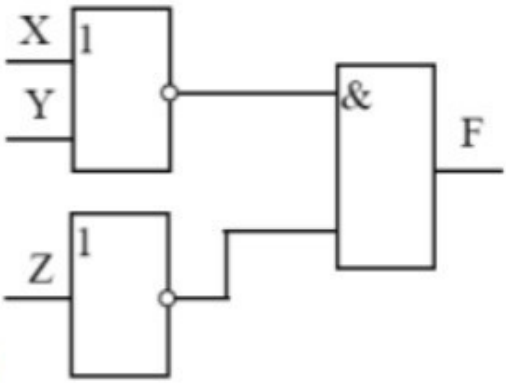
а) Таблиця істинності відповідає логічній операції “АБО”.

б) Таблиця істинності відповідає логічній операції “імплікація”.

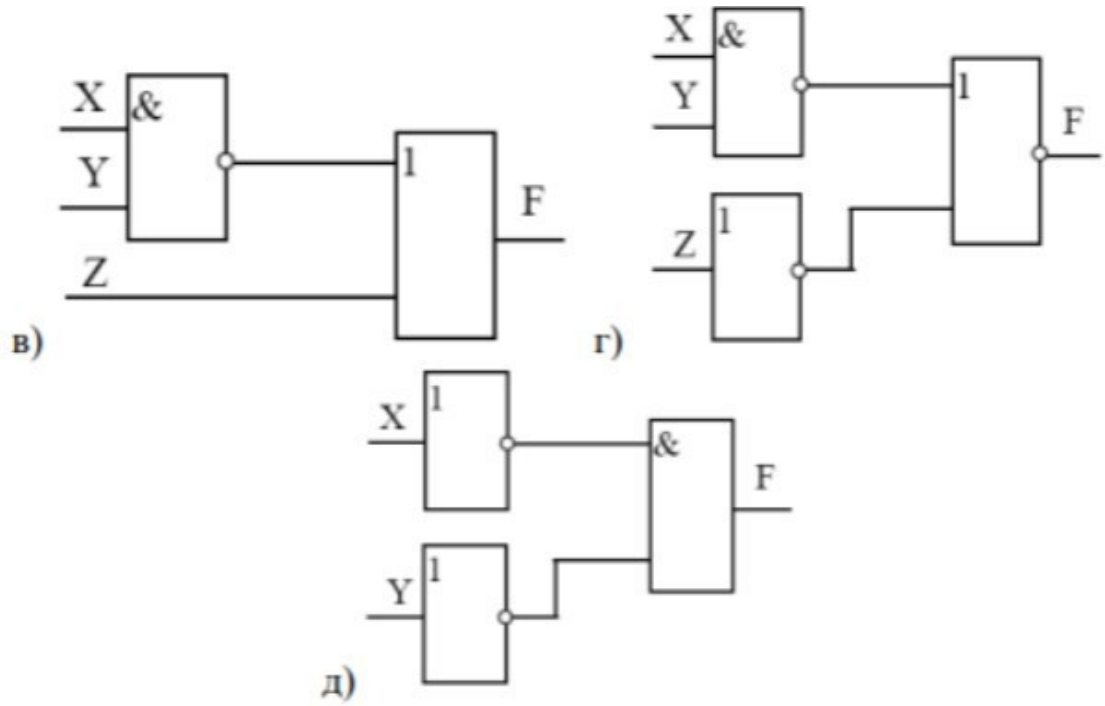
Завдання 3. За заданою логічною схемою скласти логічний вираз:



а)



б)



Відповідь:

а) $F = \neg(\neg(X \wedge Y) \vee Z)$

$F = X \wedge Y \vee \neg Z$

X	Y	Z	$X \wedge Y$	$\neg Z$	F
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0

б) $F = \neg(X \vee Y) \wedge \neg Z$

X	Y	Z	$X \vee Y$	$\neg(X \vee Y)$	$\neg Z$	F
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	0	0

0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0

в) $F = \neg(X \wedge Y) \vee Z$

X	Y	Z	$X \wedge Y$	$\neg(X \wedge Y)$	F
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1

г) $F = \neg(\neg(X \wedge Y) \vee \neg Z)$

$F = X \wedge Y \wedge Z$

X	Y	Z	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

д) $F = \neg X \wedge \neg Y$

X	Y	$\neg X$	$\neg Y$	F

0	0	1	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	0

4) Завдання 4. За заданими логічними виразами побудувати логічні схеми:

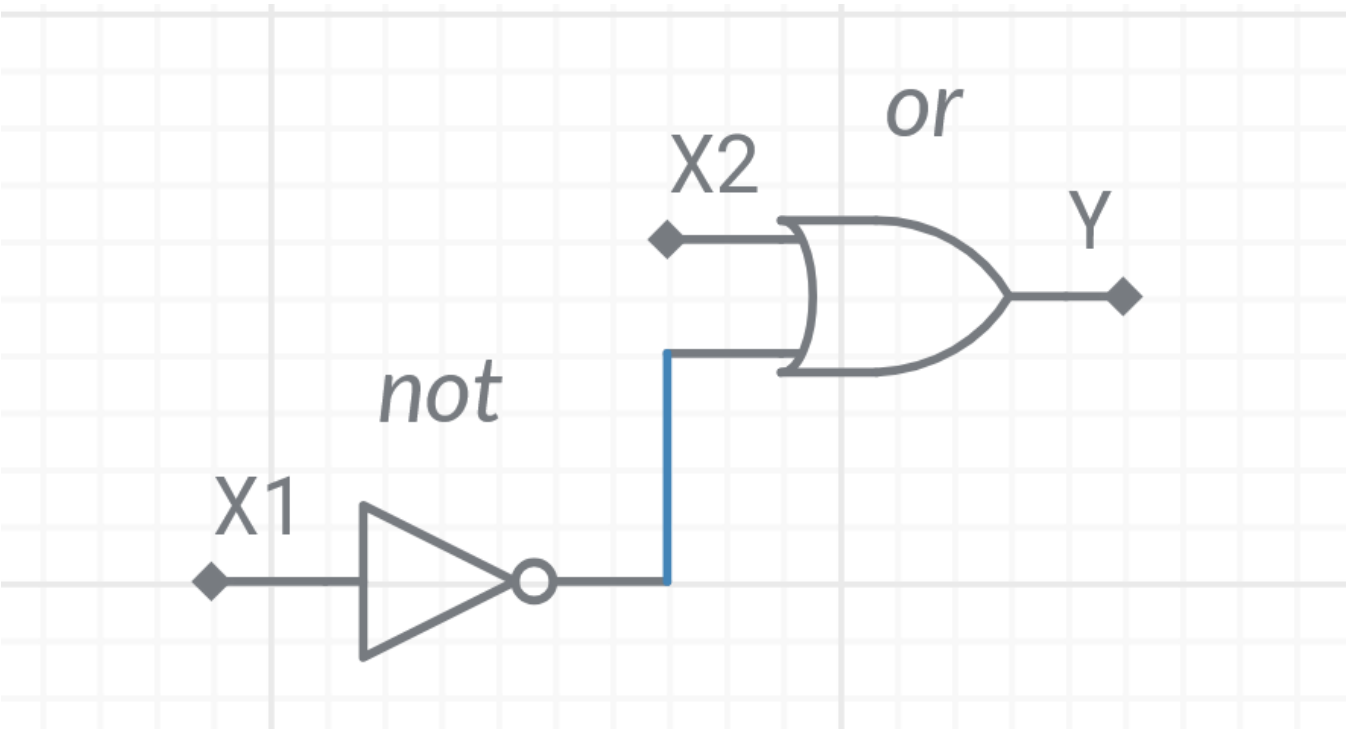
$$Y = \overline{X_1} X_2 V \overline{X_1 + X_2}.$$

Відповідь:

$Y = \overline{X_1} X_2 + \overline{X_1} + X_2$

$Y = \overline{X_1} + X_2$

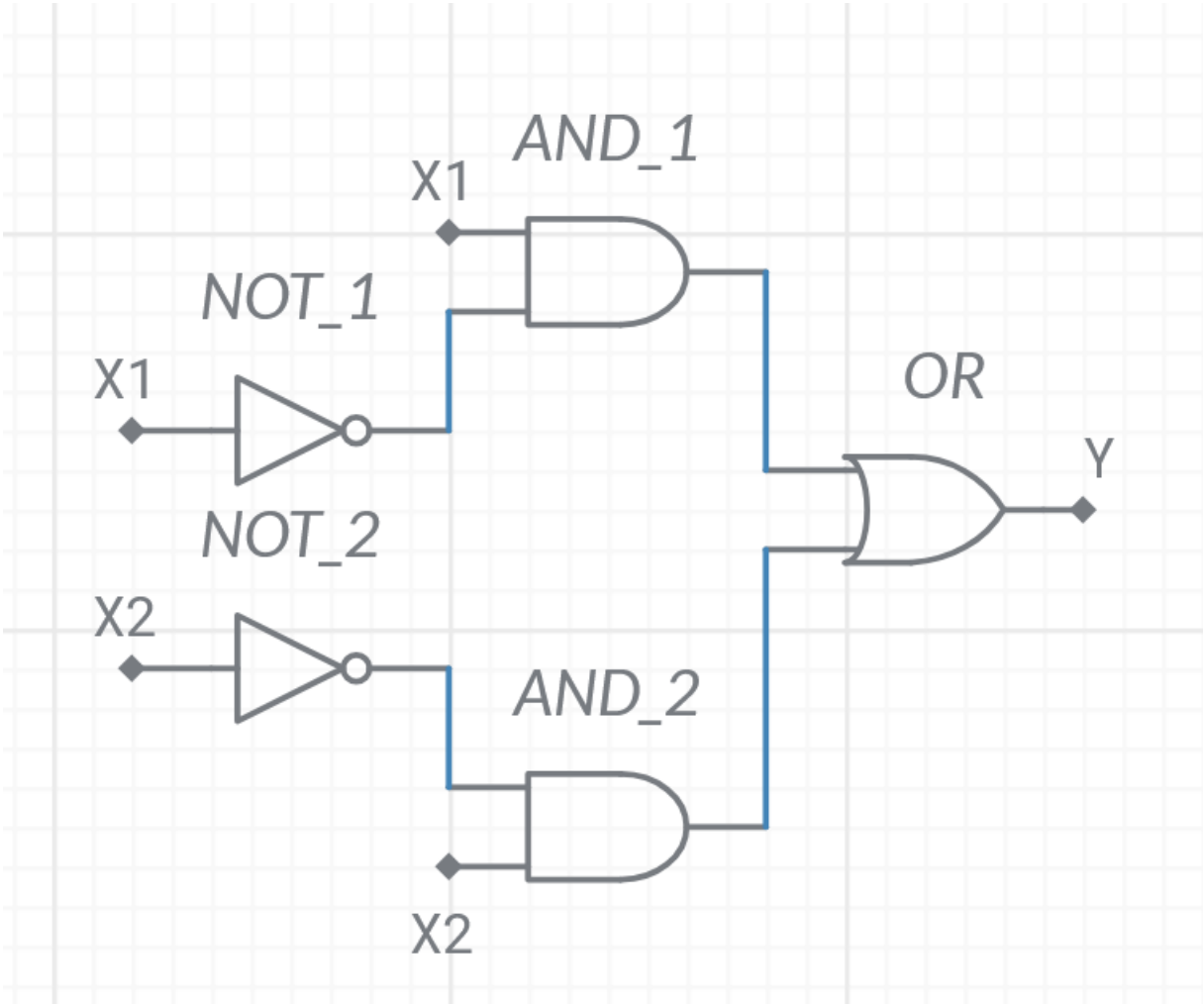
X_1	X_2	$\overline{X_1}$	Y
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	0	1



$$Y = \overline{X}_1 X_2 + X_1 \overline{X}_2$$

Відповідь:

X_1	X_2	$\overline{X_1}$	$\overline{X_2}$	$\overline{X_1} X_2$	$X_1 \overline{X_2}$	Y
0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0

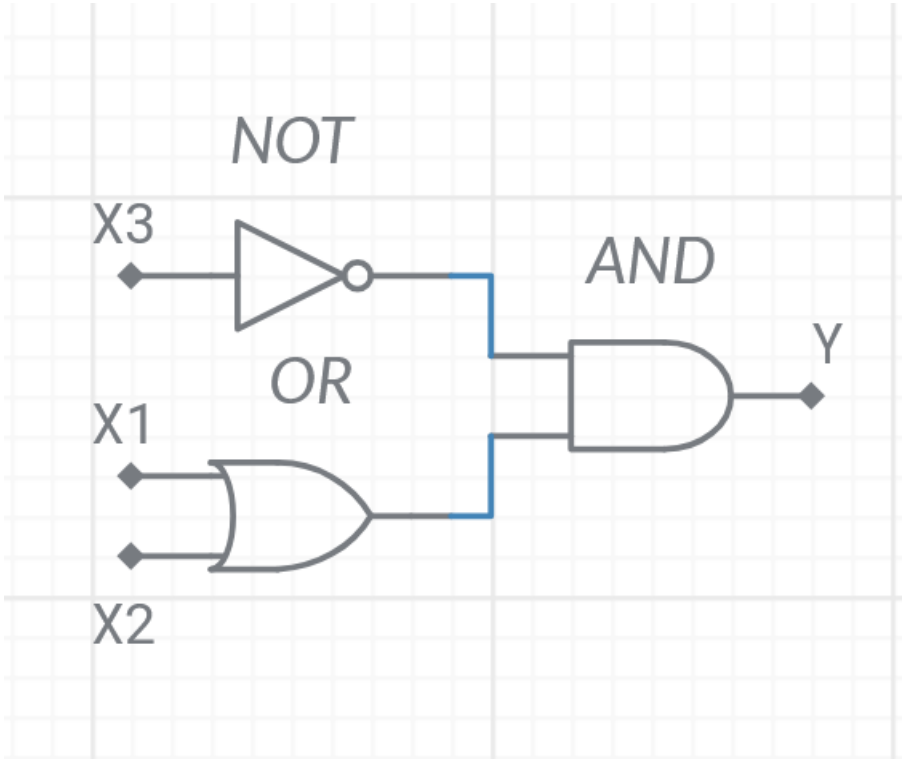


$$Y = (\overline{X_1}X_2 + X_1)\overline{X_3}$$

Відповідь:

$Y = \left(X_1 + X_2\right)\overline{X_3}$

X_1	X_2	X_3	$\overline{X_3}$	$X_1 + X_2$	Y
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0



Контрольні запитання

1. Дати визначення терміну алгебри логіки.

Відповідь: Алгебра логіки - це розділ математичної логіки, який вивчає логічні операції над висловлюваннями, що можуть набувати лише одного з двох значень: 1 або 0.

2. Навести відомі способи запису логічних функцій.

1) Словесний опис
2) Таблиця істинності
3) Аналітичний спосіб
4) Канонічні форми
5) Схематичний спосіб
6) Числовий спосіб

3. Навести умовні графічні позначення основних логічних елементів (мінімум 6).

1. Інверсія (NOT)

Позначення: $\neg A$ або $\bar{A}$

2. Кон'юнкція (AND)

Позначення: $A \wedge B$

3. Диз'юнкція (OR)

Позначення: $A \vee B$

4. Штрих Шеффера (NAND)

Позначення: $A \uparrow B$ або $A \mid B$

5. Стрілка Пірса (NOR)

Позначення: $A \downarrow B$

6.Додавання за модулем 2 (XOR)

Позначення: $A \oplus B$

Висновок до лабораторної роботи №4:

Алгебра логіки є фундаментальною теоретичною базою для розуміння принципів роботи сучасної обчислювальної техніки, оскільки вона дозволяє описувати складні логічні процеси через прості операції над бінарними значеннями “істиною” (1) та “хибою” (0). Використання таких операцій, як інверсія, кон'юнкція та диз'юнкція, дає змогу формалізувати розв'язання логічних задач та аналізувати умови істинності складних висловлювань за допомогою таблиць істинності.

Практичне значення логічних функцій полягає у можливості їхнього представлення різними способами: від словесного опису та аналітичних формул до

наочних логічних схем. Кожен із цих методів є важливим етапом проектування цифрових пристроїв, де складні математичні вирази трансформуються у фізичні з'єднання логічних елементів, таких як “І”, “АБО”, “НЕ” та їхніх комбінацій.

GitHub: https://github.com/sunset-byte/university_neural_networks_labs

Кінцевим результатом застосування законів алгебри логіки в ЕОМ є створення технічних компонентів, зокрема тригерів, які є базовими елементами пам'яті для зберігання інформації. Таким чином, вивчення логічних основ дозволяє простежити шлях від абстрактного математичного висловлювання до реального функціонування мікросхем, що забезпечують обробку та збереження даних у комп'ютері.

GitHub: https://github.com/sunset-byte/university_neural_networks_labs